Solucionario Docente y Guía de Verificación

Nota Exclusiva del Docente

Los datos presentados aquí son **SINTÉTICOS E ILUSTRATIVOS** diseñados para mostrar el procedimiento. El estudiante debe rehacer los cálculos si se le proporciona un archivo `.csv` con datos experimentales medidos.

A. Predicciones Analíticas (Filtro RC)

Dado $R = 10\,\text{k}\Omega, C = 100\,\text{nF}$, tenemos $\tau = 1\,\text{ms}$ y $f_c = 1/(2\pi(0.001)) \approx 159.15\,\text{Hz}$.

- $15.9\,\text{Hz}(0.1f_c)$: $|H| \approx 0.9950$, $G_{dB} \approx -0.043\,\text{dB}$, $\phi \approx -5.71°$
- $159.15\,\text{Hz}(f_c)$: $|H| \approx 0.7071$, $G_{dB} \approx -3.01\,\text{dB}$, $\phi \approx -45.0°$
- $1591.5\,\text{Hz}(10f_c)$: $|H| \approx 0.0995$, $G_{dB} \approx -20.04\,\text{dB}$, $\phi \approx -84.29°$

B. Rediseño Teórico (Duplicar Capacitancia)

Si $C' = 200\,\text{nF} = 2C$, entonces $\tau' = R(2C) = 2\tau = 2\,\text{ms}$.
La nueva frecuencia de corte es $f_c' = 1/(2\pi \cdot 2\tau) = f_c/2 \approx 79.57\,\text{Hz}$.
El diagrama de Bode mantiene su forma y pendiente asintótica (-20 dB/década), pero la curva entera se desplaza hacia la izquierda en el eje semilogarítmico (una octava hacia abajo).

C. Carga Resistiva (Transferencia Modificada)

Si medimos sobre la resistencia:

$$V_R(s) = V_{in}(s)\frac{R}{R + \frac{1}{sC}} = V_{in}(s)\frac{sRC}{1 + sRC}$$
$$H_R(s) = \frac{sRC}{1 + sRC}$$

Es un filtro de paso alto con un cero en el origen. A bajas frecuencias $\omega \to 0$, $H_R \to 0$.

D. Calibración Estática por Mínimos Cuadrados

Datos: $T = [20, 30, 40, 50, 60]°\text{C}$, $V = [0.42, 0.59, 0.83, 1.02, 1.19]\,\text{V}$.

- **Medias:** $\bar{T} = 40°\text{C}$, $\bar{V} = 0.81\,\text{V}$.
- **Coeficiente a:** $\sum(T_i - \bar{T})^2 = 1000$. $\sum(T_i - \bar{T})(V_i - \bar{V}) = 19.7$.
  $a = 19.7/1000 = 0.0197\,\text{V}/°\text{C}$.
- **Coeficiente b:** $b = \bar{V} - a\bar{T} = 0.81 - (0.0197)(40) = 0.022\,\text{V}$.
- **Ecuación resultante:** $V_s = 0.0197T_{ref} + 0.022$.
- **Predicción $35°$C:** $V_s(35) = 0.0197(35) + 0.022 = 0.7115\,\text{V}$.

E. Identificación Dinámica al Escalón

- $\Delta u = 0.3$. $\Delta T = 40 - 25 = 15°\text{C}$.
- **Ganancia:** $K = 15/0.3 = 50\ \frac{^\circ\text{C}}{\text{Unidad}}$.
- **Constante de tiempo (τ):** El problema indica que el $63.2\,\%$ de la excursión ($25{+}0.632(15) = 34.48°\text{C}$) se alcanza a los $120\,\text{s}$. Por tanto $\tau = 120\,\text{s}$.
- **Modelo:** $G_p(s) = \frac{50}{120s+1}$.